

統計學

沈威宇

2026 年 8 月 5 日

目錄

第一章 統計學 (Statistics)

第一節 一維數據分析

今有一由小到大排列的實數序列 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

一、眾數 (Mode, Mo)

$\text{Mode}(\mathbf{X})$ ，指 $\mathbf{X}$ 中出現次數最多者。

二、中位數 (Median, Me)

$$\text{Median}(\mathbf{X}) = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}}, & n \text{ is odd.} \\ \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}, & n \text{ is even.} \end{cases}$$

三、(算術) 平均數 ((Arithmetic) mean)

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

四、加權平均數 (Weighted mean)

令 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 對應的權數/權重 (weight) 為 $(w_1, w_2, \dots, w_n)$ ，則加權平均數為：

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

五、幾何平均數

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$$

六、百分位數 (Percentile, Percentile score)

令：第 k 百分位數為 P_k ， $m = n \frac{k}{100}$ ， $i = [m]$ ， $j = i + 1$ ， $g = m - i$ ， $h = \frac{k}{100}(n - \alpha - \beta + 1) + \alpha$ ，

$r = (n - 1) \frac{k}{100}$ ， $s = [r] + 1$ ， $t = s + 1$ 。

各種百分位數定義主要分為兩類：

- 包含性定義 (Inclusive definition)：較常用。至少有 $k\%$ 的項 $\leq P_k$ ，且至少有 $(100 - k)\%$ 的項 $\geq P_k$ 。
- 排除性定義 (Exclusive definition)：較少用。至少有 $k\%$ 的項 $< P_k$ ，且至少有 $(100 - k)\%$ 的項 $> P_k$ 。

各種百分位數定義：

- inverted_cdf (method 1 of H & F):

$$P_k = \begin{cases} x_j, & g > 0 \\ x_i, & g = 0 \end{cases}$$

- averaged_inverted_cdf (method 2 of H & F): 離散定義中最常用。

$$P_k = \begin{cases} x_j, & g > 0 \\ \frac{x_i + x_j}{2}, & g = 0 \end{cases}$$

- closest_observation (method 3 of H & F):

$$P_k = x_{\text{RoundHalfToEven}(m)}$$

- interpolated_inverted_cdf (method 4 of H & F):

$$\alpha = 0$$

$$\beta = 1$$

$$P_k = x_h$$

- hazen (method 5 of H & F):

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\beta = \frac{1}{2}$$

$$P_k = x_h$$

- weibull (method 6 of H & F): Excel PERCENTILE.EXC 使用其乘以% 為值。

$$\alpha = 0$$

$$\beta = 0$$

$$P_k = x_h$$

- linear (method 7 of H & F): Excel PERCENTILE.INC 使用其乘以% 為值。連續定義中最常用。

$$\alpha = 1$$

$$\beta = 1$$

$$P_k = x_h$$

- median_unbiased (method 8 of H & F):

$$\alpha = \frac{1}{3}$$

$$\beta = \frac{1}{3}$$

$$P_k = x_h$$

- normal_unbiased (method 9 of H & F):

$$\alpha = \frac{3}{8}$$

$$\beta = \frac{3}{8}$$

$$P_k = x_h$$

- lower (NumPy old method):

$$P_k = x_s$$

- higher (NumPy old method):

$$P_k = x_t$$

- nearest (NumPy old method):

$$P_k = x_{\text{RoundHalfToEven}(r)+1}$$

- midpoint (NumPy old method):

$$P_k = \frac{x_s + x_t}{2}$$

七、 四分位數 (Quantile)

與百分位數同有該等各種定義，僅將其中之 100 均改為 4、第 k 四分位數稱 Q_k 、PERCENTILE.INC 改為 QUANTILE.INC、PERCENTILE.EXC 改為 QUANTILE.EXC，並另有下列其他定義方法。

- 定義一：先取中位數為 Q_2 ，將序列以中位數為界分為兩半，若 n 為奇數則中位數不包含在兩半，分別取兩半之中位數為 Q_1 、 Q_3 。
- 定義二：先取中位數為 Q_2 ，將序列以中位數為界分為兩半，若 n 為奇數則中位數包含在兩半，分別取兩半之中位數為 Q_1 、 Q_3 。
- 定義三：先取中位數為 Q_2 ，若 n 為偶數則將序列以中位數為界分為兩半，分別取兩半之中位數為 Q_1 、 Q_3 ；若 n 除以 4 的商為 q 且餘數為 1，則 $Q_1 = 0.25x_q + 0.75x_{q+1}$ ； $Q_3 = 0.75x_{3q+1} + 0.25x_{3q+2}$ ；若 n 除以 4 的商為 q 且餘數為 3，則 $Q_1 = 0.75x_{q+1} + 0.25x_{q+2}$ ； $Q_3 = 0.25x_{3q+2} + 0.75x_{3q+3}$ 。